



جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat



**Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de
l'Espace en Langue Française (CRASTE-LF), Affilié à l'ONU**

MASTER EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L'ESPACE

Option : Télédétection et Systèmes d'Information Géographique
Promotion : 2023-2025

◆────────────────◆

Rapport **D'Agro-Géomatique**

Encadré par : Mme. Soumia EL ALAOUI ISMAILI

◆────────────────◆

Présenté par :
CAMARA Seydi
SEYDI Lamine

Table des matières

Introduction-----	3
I.) Présentation de la zone d'étude-----	4
a.) Description de la plateforme WaPOR -----	5
b.) Données utilisées-----	5
III.) Méthodologie-----	6
IV.) Résultats et Analyse -----	7
Conclusion-----	13

Liste des Figures

Figure 1: Situation géographique de la région de Saint_Louis (Zone d'étude)-----	4
Figure 2 : Interface de la plateforme WaPOR-----	5
Figure 3 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP)-----	7
Figure 4 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) -----	7
Figure 5 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2019 -----	8
Figure 6 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2019 -----	8
Figure 7 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2020 -----	9
Figure 8 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2020 -----	9
Figure 9 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2021 -----	10
Figure 10 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2021 -----	10
Figure 11 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2022 -----	11
Figure 12 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2022 -----	11

Liste des tableaux

Tableau 1 : Composantes générales des données WaPOR utilisées-----	5
Tableau 2 : Composantes spécifiques des indicateurs utilisés -----	5

Introduction

L'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables aux effets des changements climatiques et à la pression croissante sur les ressources en eau. Dans ce contexte, l'évapotranspiration (ET) joue un rôle clé en tant qu'indicateur essentiel pour évaluer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et la productivité agricoles. Parallèlement, la biomasse totale constitue un paramètre crucial pour analyser la santé et la durabilité des systèmes agricoles. Ces deux variables, interdépendantes, permettent de mieux comprendre les dynamiques agro-hydrologiques

Les technologies de télédétection ont révolutionné l'étude de ces phénomènes en offrant des outils robustes pour analyser des séries temporelles de données géospatiales à haute résolution. Parmi ces technologies, la base de données WaPOR (Water Productivity through Open access of Remotely sensed derived data) de la FAO. Spécifiquement conçue pour suivre la productivité de l'eau en Afrique et au Moyen-Orient, elle permet d'accéder à des indicateurs agro-hydrologiques clés tels que l'évapotranspiration et la biomasse avec une très bonne précision, ce travail se concentre sur l'analyse des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse totale dans la région de Saint-Louis, au Sénégal, à partir de données satellitaires issues de WaPOR. En étudiant ces corrélations, l'objectif est d'explorer les dynamiques spatio-temporelles de l'eau et de la productivité végétale, tout en fournissant des éléments concrets pour une gestion durable des ressources hydriques dans cette région. À travers une analyse de séries temporelles issues de la base de données WaPOR, l'objectif est d'explorer les relations spatio-temporelles entre ces variables.

I.) Présentation de la zone d'étude

La région de Saint-Louis, située dans le nord-ouest du Sénégal, constitue une zone stratégique pour l'agriculture irriguée en Afrique de l'Ouest. Bordée par l'océan Atlantique à l'ouest et traversée par le fleuve Sénégal, cette région bénéficie d'un réseau hydrographique dense qui en fait un pôle clé pour les activités agricoles et l'aménagement des ressources hydriques. Le climat semi-aride qui caractérise Saint-Louis, avec des précipitations annuelles faibles (environ 300 mm par an) et une saison sèche prolongée, exerce une forte pression sur les ressources en eau. Ce contexte hydrique délicat, couplé à une dépendance croissante à l'irrigation, place l'évapotranspiration (ET) au cœur des enjeux agro-hydrologiques de la région.

Saint-Louis est également marquée par une agriculture diversifiée, allant des cultures vivrières comme le riz et le mil aux cultures de rente telles que la canne à sucre et les légumes. Cette intensification agricole, essentielle pour répondre aux besoins alimentaires et économiques de la population, repose en grande partie sur une gestion efficace de l'eau. Cependant, l'optimisation de la productivité hydrique reste un défi majeur, particulièrement dans les périmètres irrigués, où l'efficacité de l'utilisation de l'eau est souvent compromise par des pratiques agricoles traditionnelles et des infrastructures vieillissantes.

L'analyse des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse totale dans cette région offre une opportunité unique de comprendre les dynamiques entre l'eau et la productivité agricole. En exploitant les données satellitaires de WaPOR, il est possible d'évaluer spatialement et temporellement l'efficacité hydrique, d'identifier les zones de faible productivité et de proposer des interventions ciblées pour une gestion durable des ressources en eau.

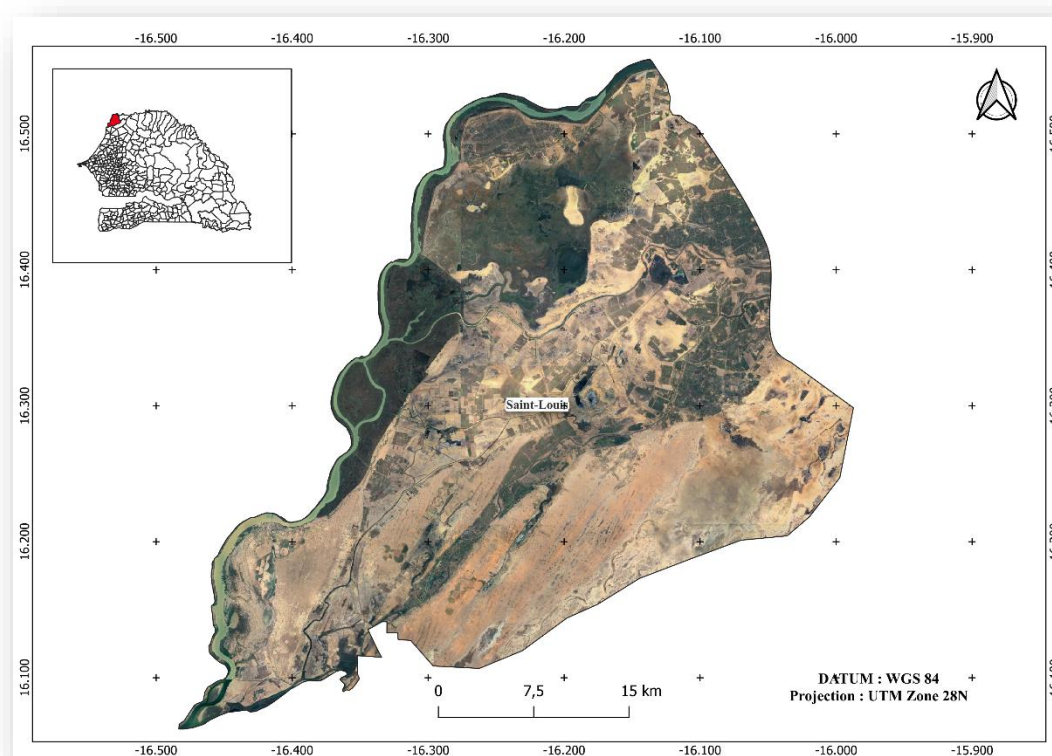


Figure 1: Situation géographique de la région de Saint-Louis (Zone d'étude)

II.) Présentation des donnée WaPOR

a.) Description de la plateforme WaPOR

WaPOR (Water Productivity through Open access of Remotely sensed derived data) est une plateforme développée par la FAO pour surveiller la productivité de l'eau en agriculture à travers des données satellitaires accessibles librement. Elle fournit des indicateurs agro-hydrologiques clés, tels que l'évapotranspiration, la biomasse et la productivité de l'eau, permettant d'analyser l'efficacité hydrique à différentes échelles spatiales et temporelles (FAO, 2018). Pour ce projet, les données suivantes ont été utilisées :

- Evapotranspiration réelle et intercalaire (AETI)
- Biomasse totale
- Données d’occupation de Sol (Land Cover)



Figure 2 : Interface de la plateforme WaPOR

b.) Données utilisées

Tableau 1 : Composantes générales des données WaPOR utilisées

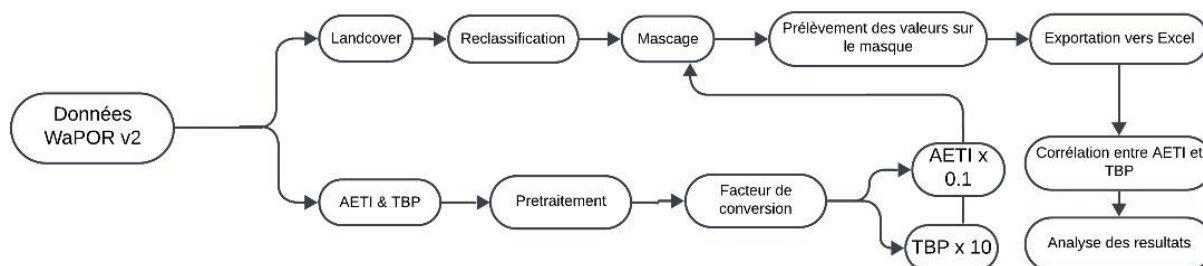
Type de données	Niveaux d'analyse	Indicateurs
WaPORv2 (annuel)	L2	AETI ; TBP ; LCC

Tableau 2 : Composantes spécifiques des indicateurs utilisés

Indicateurs	Résolution spatiale	Période
Evapotranspiration (AETI)	100 m	2010–2022
Tatale Biomass Production (TBP)		
Land Cover LCC	250 m	

III.) Méthodologie

Pour exploiter les données WaPOR (v2) et évaluer les relations entre l'évapotranspiration réelle et intercalaire (AETI) et la biomasse totale produite (TBP), les étapes suivantes ont été réalisées



Prétraitement des données AETI et TBP

- Les indicateurs AETI (évapotranspiration réelle) et TBP (biomasse totale) ont été soumis à un prétraitement pour corriger les éventuelles anomalies et garantir leur qualité pour l'analyse.

Application de facteurs de conversion

- Les valeurs d'AETI ont été ajustées à l'aide d'un facteur multiplicatif de 0,1, tandis que les valeurs de TBP ont été converties en les multipliant par 10 pour garantir une cohérence des unités et des échelles.

Création d'un masque et prélèvement des valeurs

- Un masque a été généré en fonction des classes d'intérêt identifiées lors de la reclassification.
- Les valeurs correspondant aux zones couvertes par ce masque ont été extraites.

Traitement des données de couverture des sols (Landcover)

- Les données de couverture des sols ont été téléchargées et utilisées pour une reclassification des types de sols. Cette étape vise à harmoniser les classes en fonction des besoins de l'analyse.

Corrélation entre AETI et TBP

- Les données ajustées ont été comparées pour calculer la corrélation entre AETI et TBP, mettant en évidence les relations entre ces deux indicateurs agro-hydrologiques.

IV.) Résultats et Analyse

Dans cette section, nous présentons les principaux résultats obtenus à partir de l'analyse des données issues de la base WaPOR. Ces résultats mettent en évidence les relations entre l'évapotranspiration réelle et intercalaire (AETI) et la biomasse totale produite (TBP) au sein de la zone d'étude. Une analyse approfondie a été réalisée pour interpréter les tendances observées et identifier les corrélations

Année 2018

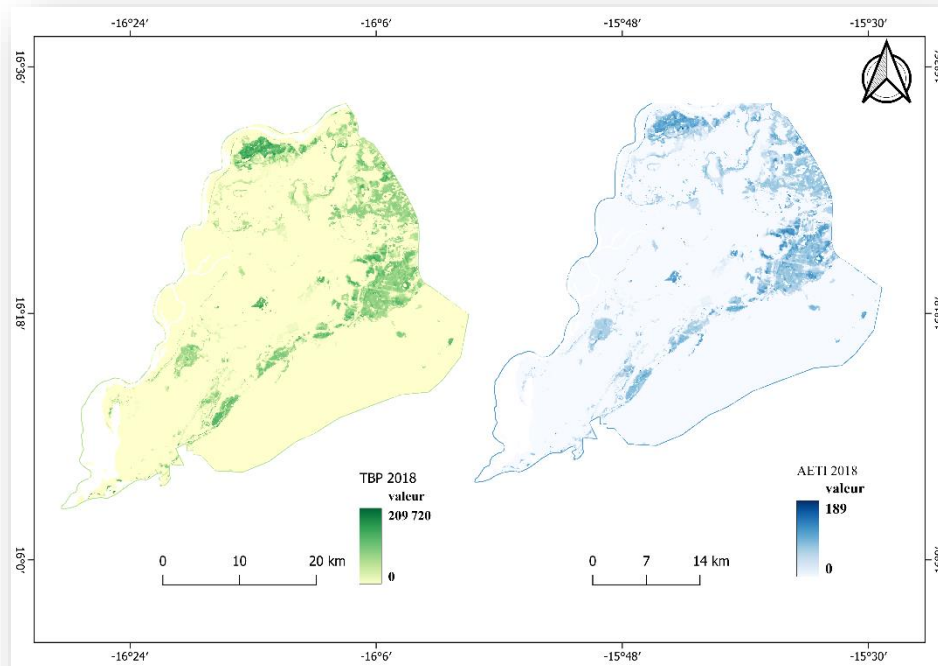


Figure 3 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP)

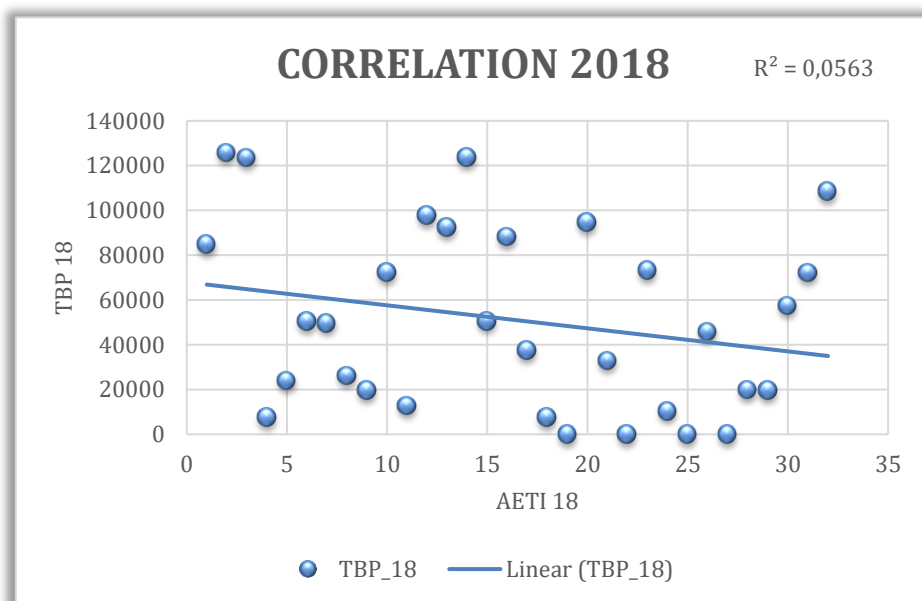


Figure 4 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP)

La carte de distribution spatiale montre une répartition hétérogène des valeurs de la biomasse totale (TBP) et de l'évapotranspiration réelle (AETI) dans la région de Saint-Louis. Les zones à forte biomasse sont concentrées principalement dans les secteurs où les conditions environnementales semblent favorables à une végétation dense, tandis que les valeurs d'AETI sont plus diffuses, reflétant une dynamique hydrique variable.

En ce qui concerne la courbe de corrélation, le coefficient de détermination $R^2=0,056$ indique une relation très faible entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP). Cela suggère que l'évapotranspiration n'est pas le facteur principal influençant la biomasse dans cette région pour l'année analysée. La faible pente de la régression linéaire confirme également l'absence de lien significatif entre les deux variables, ce qui pourrait être dû à des facteurs exogènes tels que les variations climatiques, la qualité des sols ou les pratiques agricoles.

Année 2019

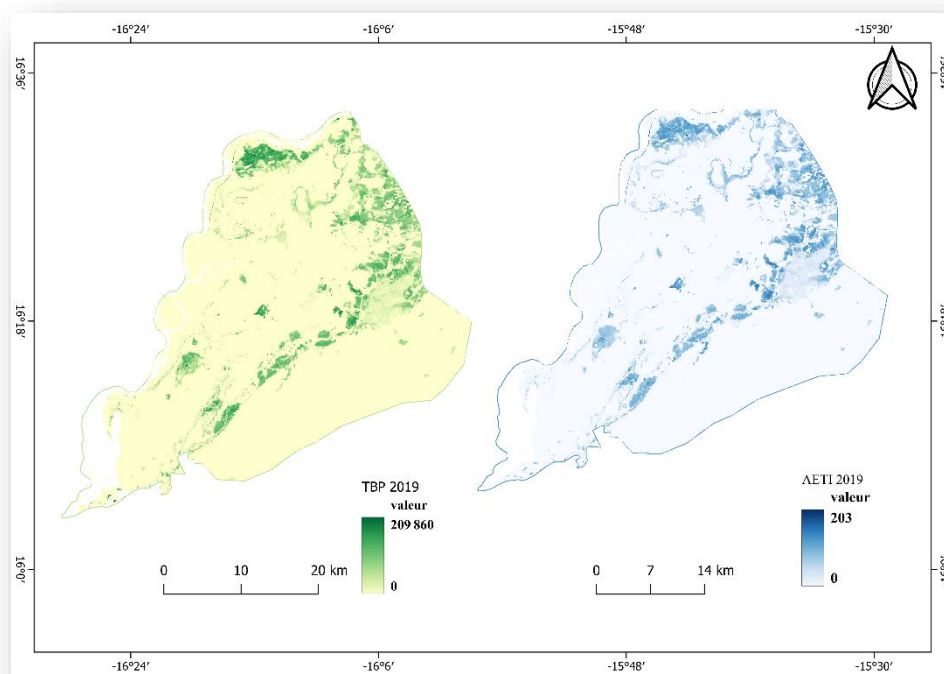


Figure 5 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2019

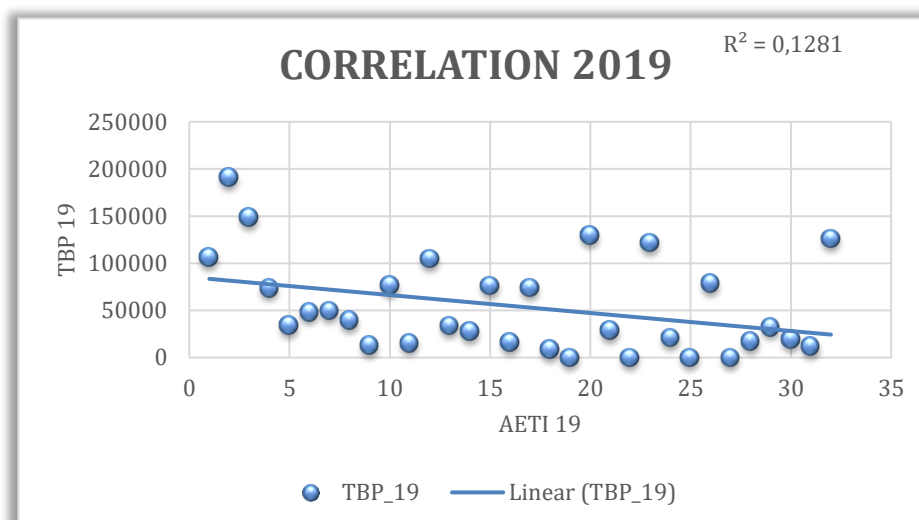


Figure 6 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2019

En 2019, la répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) montre une distribution inégale à travers la région de Saint-Louis. Certaines zones affichent une concentration plus élevée de biomasse, mais l'association avec l'évapotranspiration semble faible à l'échelle globale. Le graphique de corrélation révèle un coefficient de détermination $R^2=0,1281$ faible, indiquant une relation peu marquée entre les deux variables. La droite de régression, avec une pente légèrement négative, suggère que l'augmentation de l'évapotranspiration n'est pas directement liée à une hausse proportionnelle de la biomasse. Cette faible corrélation peut s'expliquer par des facteurs tels que des variations climatiques, des pratiques anthropiques ou encore des différences dans les caractéristiques du sol, qui influencent indépendamment la biomasse et l'évapotranspiration.

Année 2020

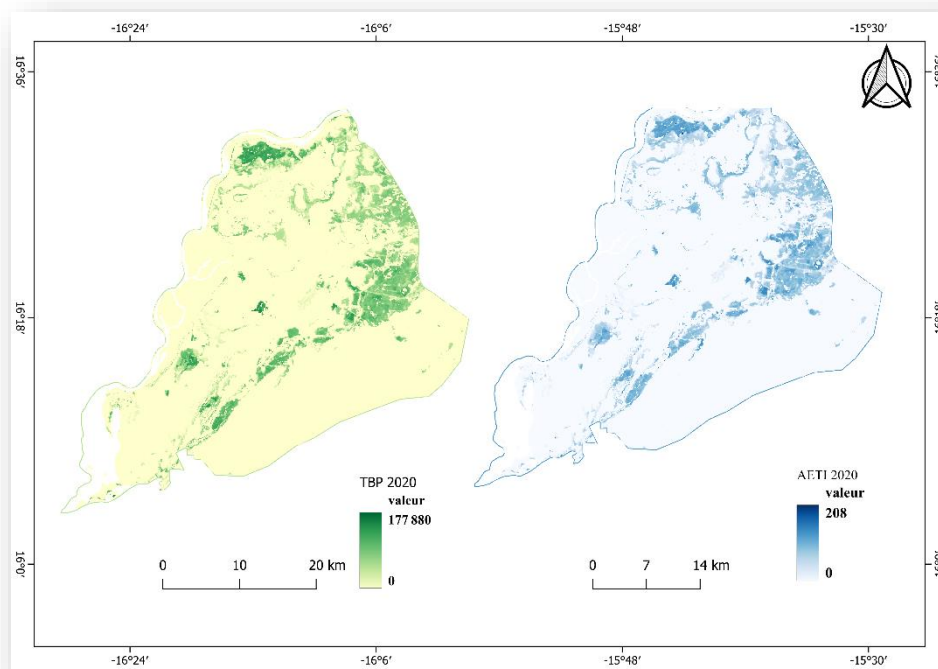


Figure 7 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2020

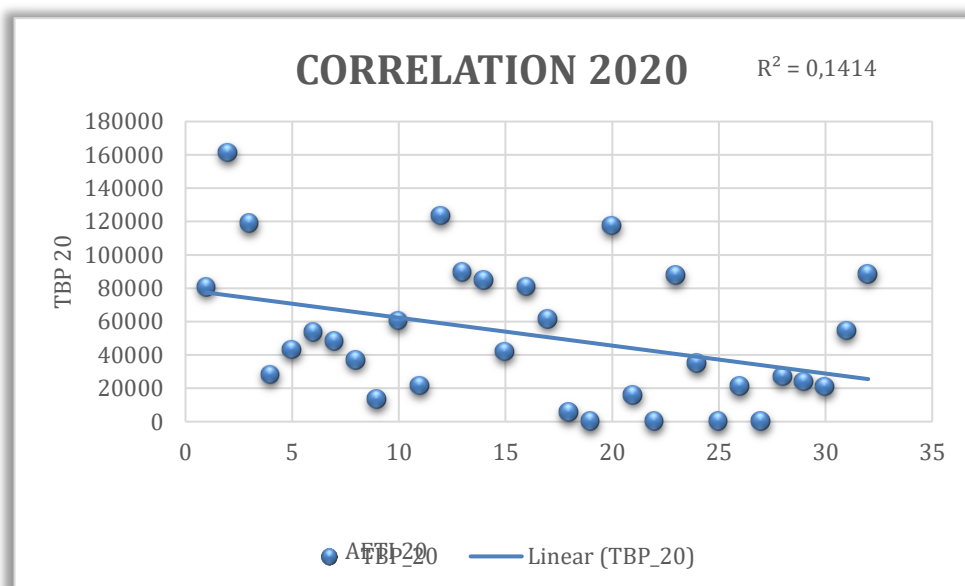


Figure 8 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2020

En 2020, la répartition spatiale montre une association plus marquée entre les zones de haute biomasse et celles ayant une forte évapotranspiration. La carte révèle que la biomasse totale est concentrée dans certaines régions spécifiques, tandis que l'AETI est plus uniformément répartie. Le graphique de corrélation affiche une amélioration notable par rapport à 2019, avec un coefficient de détermination de $R^2=0,4144$ ce qui suggère une relation modérée entre les deux variables. Cependant, la pente négative persiste, indiquant une tendance où l'augmentation de l'évapotranspiration n'entraîne pas une hausse de la biomasse. Cette amélioration de la corrélation peut être attribuée à des conditions climatiques favorables ou à des pratiques agricoles améliorées ayant permis une meilleure synchronisation entre les besoins en eau des cultures et l'évapotranspiration.

Année 2021

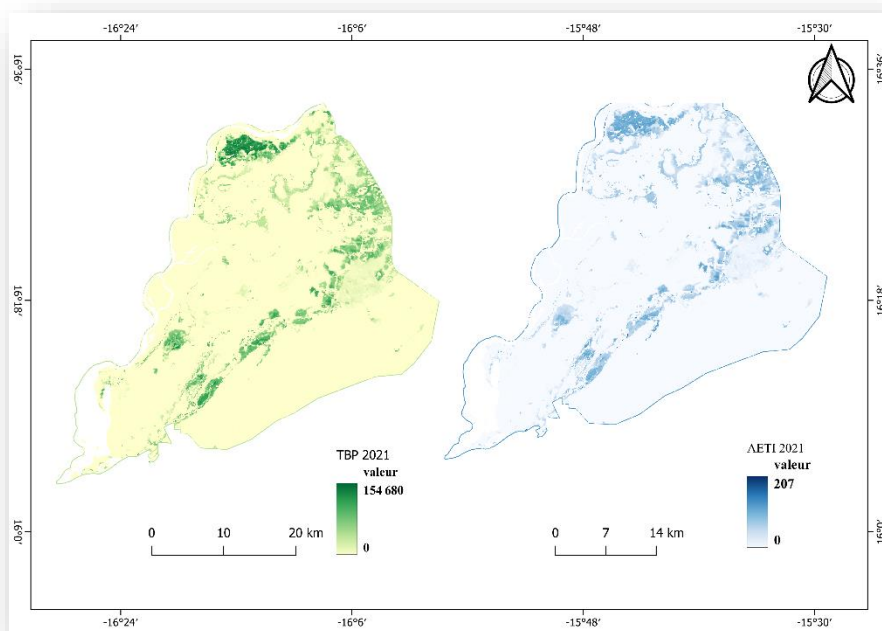


Figure 9 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2021

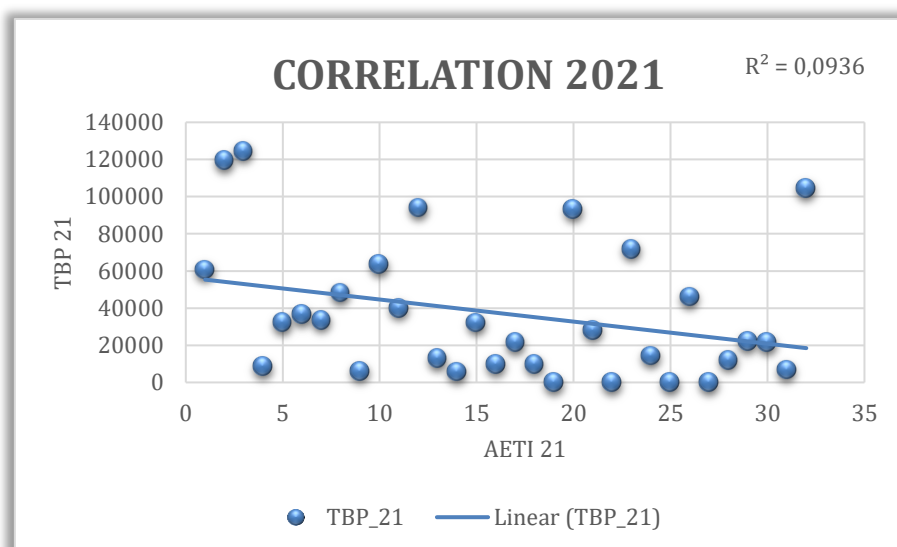


Figure 10 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2021

Pour l'année 2021, la biomasse totale semble légèrement plus faible que l'année précédente, bien que l'évapotranspiration reste constante. Les cartes montrent une répartition spatiale plus hétérogène, avec des zones où les deux variables ne coïncident pas systématiquement. Le graphique de corrélation indique une diminution significative de la relation entre l'évapotranspiration et la biomasse, avec un coefficient de détermination de seulement $R^2=0,0926$. La dispersion des points autour de la droite de régression, qui conserve une pente négative, reflète une relation très faible entre ces deux paramètres. Cette baisse de corrélation pourrait être due à des conditions climatiques défavorables, des anomalies dans les précipitations, ou encore une gestion agricole moins efficace, qui ont probablement contribué à une plus grande variabilité spatiale.

Année 2022

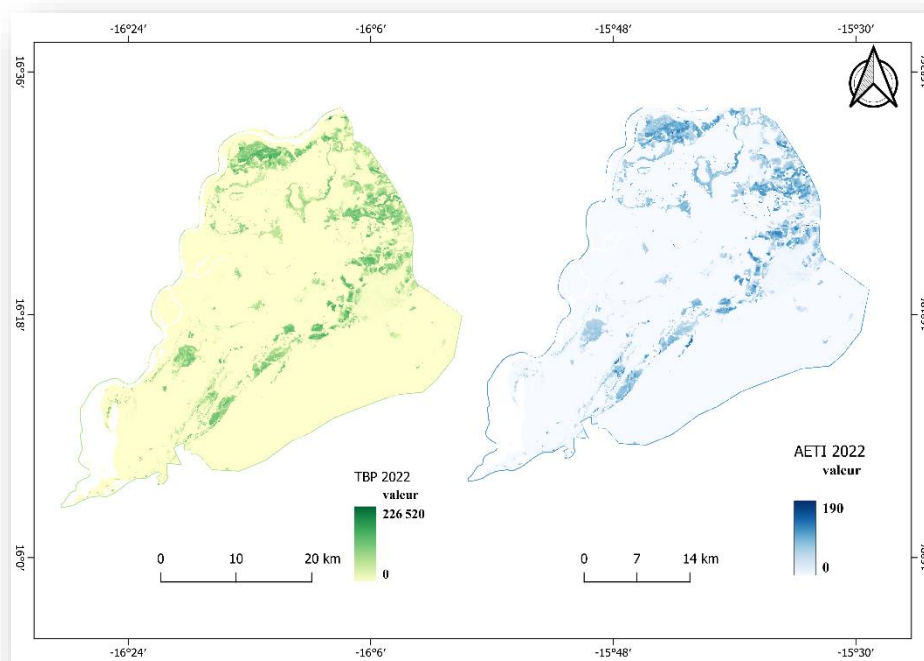


Figure 11 : Répartition spatiale de l'évapotranspiration réelle (AETI) et de la biomasse totale (TBP) en 2022

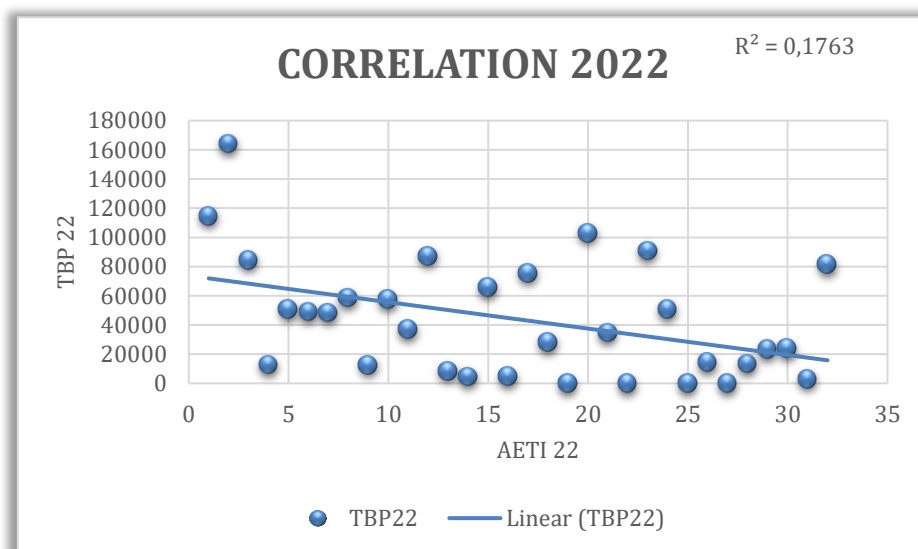


Figure 12 : Relation entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) en 2022

En 2022, les cartes de répartition montrent une concentration plus localisée de la biomasse totale, tandis que l'évapotranspiration réelle reste relativement uniforme à travers la région. Les valeurs de biomasse semblent globalement en déclin par rapport à 2021. Sur le graphique de corrélation, le coefficient de détermination s'améliore légèrement à $R^2=0,1763$, mais reste relativement faible. La tendance négative de la droite de régression persiste, bien que la dispersion des points soit légèrement réduite par rapport à l'année précédente. Cette amélioration marginale de la corrélation pourrait refléter une reprise partielle des interactions entre l'évapotranspiration et la biomasse, potentiellement influencée par une meilleure gestion des ressources hydriques ou des variations climatiques plus favorables.

Globalement, la relation entre l'évapotranspiration réelle et la biomasse totale montre des variations importantes d'une année à l'autre dans la région de Saint-Louis. Les coefficients de détermination (R^2) varient entre 0,0926 à 0,4144, révélant des relations parfois faibles, parfois modérées, selon les années. L'année 2020 se distingue par une meilleure corrélation, ce qui pourrait indiquer des conditions plus favorables à l'interaction entre ces deux paramètres. En revanche, 2021 enregistre la corrélation la plus faible, marquée par une grande hétérogénéité spatiale. Ces variations pourraient être attribuées à des facteurs tels que les conditions climatiques, les pratiques agricoles, et les caractéristiques du sol. Une analyse approfondie des données climatiques et des pratiques de gestion agricole serait nécessaire pour mieux comprendre ces dynamiques et en tirer des enseignements pour la gestion des ressources naturelles.

Conclusion

Cette analyse portant sur les interactions entre l'évapotranspiration réelle (AETI) et la biomasse totale (TBP) dans la région de Saint-Louis, au Sénégal, a permis de mettre en évidence des dynamiques complexes influencées par des facteurs variés, tels que le climat, l'hydrologie et les pratiques agricoles. Les résultats obtenus soulignent une corrélation globalement faible entre ces deux indicateurs, avec des variations notables d'une année à l'autre. Ces fluctuations reflètent l'impact de multiples paramètres, allant des conditions climatiques aux spécificités des sols et aux techniques de gestion des cultures.

L'année 2020 s'est démarquée par une corrélation plus marquée, probablement liée à des conditions environnementales favorables ou à une gestion optimisée des ressources hydriques. Néanmoins, les faibles coefficients de détermination relevés sur l'ensemble des années montrent que l'évapotranspiration n'est qu'un facteur parmi d'autres influençant la biomasse. Ces observations soulignent la nécessité d'inclure des éléments complémentaires, tels que la fertilité des sols ou les pratiques culturales, dans les futures études pour mieux appréhender les dynamiques agricoles de la région.

Cette étude met en avant l'importance d'une gestion raisonnée et durable des ressources en eau, particulièrement dans les zones semi-arides comme Saint-Louis. Par ailleurs, les données fournies par la plateforme WaPOR ont démontré leur efficacité en offrant des informations précises et spatio-temporelles, indispensables pour appuyer les décisions stratégiques en matière d'agriculture irriguée.

Nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à Mme Soumia, dont l'engagement et l'expertise ont grandement enrichi notre compréhension des concepts et des outils liés à l'agro-géomatique. Grâce à son encadrement attentif et à ses explications claires, nous avons pu aborder ce travail avec confiance et approfondir nos connaissances dans ce domaine passionnant.